

SEKSYEN 1. PENGENALPASTIAN PRODUK DAN NAMA SYARIKAT

Nama produk : ECO-STAR BUILDER LC

Identifikasi Lain : Tidak berkenaan.

Kegunaan yang disarankan : Produk pencucian

Maklumat pencairan produk : 0.056 % - 0.56 %
0.056 - 0.56%

Syarikat : ECOLAB PTE LTD
21 Gul Lane
Singapura 629416
65-6505-6868

Nombor telefon kecemasan : +(65)-31581349

Tarikh Isu : 01.08.2020

SEKSYEN 2. PENGENALAN BAHAYA
Pengelasan GHS
Produk seperti yang dijual

Mengakis logam : Kategori 1

Kakisan atau kerengsaan kulit : Kategori 1

Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius : Kategori 1

Kekarsinogenan : Kategori 2

Produk pada pencairan penggunaan

Bukan bahan atau campuran yang berbahaya.

Unsur Label GHS
Produk seperti yang dijual

Piktogram bahaya :



Kata isyarat : Bahaya

Penyataan bahaya : Boleh mengakis logam.
Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk.
Disyaki menyebabkan kanser.

Pernyataan Berjaga-jaga : **Pencegahan:**
Pastikan bahan disimpan hanya di dalam bungkusan asal. Dapatkan arahan khas sebelum menggunakan produk. Jangan kendalikan bahan sehingga semua langkah berjagajaga keselamatan telah dibaca dan difahami. Jangan sedut habuk/ wasap/ gas/ kabus/ wap/ semburan. Basuh kulit sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. Pakai sarung tangan pelindung/pakaian pelindung/perindungan mata/perindungan muka.
Tindak balas:
JIKA TERTELAN: Bilas mulut. JANGAN paksa mangsa muntah. JIKA

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECO-STAR BUILDER LC

TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air/pancuran air. **JIKA TERKENA MATA:** Bilas dengan berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan senang untuk berbuat demikian. Teruskan membilas. **JIKA TERSEDUT:** Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan dia dapat bernafas dengan selesa. Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan. Jika terdedah atau timbul keraguan: Dapatkan nasihat/ rawatan perubatan. Basuh pakaian tercemar sebelum guna semula. Serap kebocoran untuk mengelakkan kerosakan bahan.

Penyimpanan:

Simpan di dalam bekas tahan kakisan dengan pelapik dalam yang tahan kakisan. Simpan di tempat berkunci.

Pelupusan:

Lupuskan kandungan/bekas ke loji pembuangan sisa yang diluluskan.

Produk pada pencairan penggunaan

Pernyataan Berjaga-jaga : **Pencegahan:**
Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.
Tindak balas:
Dapatkan perhatian/ nasihat perubatan jika anda berasa tidak selesa.
Penyimpanan:
Simpan mengikut peraturan tempatan.

Produk seperti yang dijual

Bahaya Lain : Tidak diketahui

SEKSYEN 3. KOMPOSISI/MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN

Produk seperti yang dijual

Bahan / penyediaan tulen : Campuran

Nama Bahan Kimia	No.-CAS	Kepekatan (%)
NATRIUM HIDROKSIDA	1310-73-2	≥ 10 - < 30
Garam Nitrilotriasetik[NTA] asid	5064-31-3	≥ 5 - < 10

Produk pada pencairan penggunaan

Tiada bahan berbahaya

SEKSYEN 4. LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Produk seperti yang dijual

Jika tersentuh dengan mata : Segera bilas mata dengan air yang banyak, termasuk juga bahagian bawah kelopak-kelopak mata sekurang-kurangnya 15 minit. Tanggalkan kanta sentuh mata jika ianya digunakan dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan bilasan. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta

Jika tersentuh dengan kulit : Basuh serta-merta dengan air yang banyak untuk sekurang-kurangnya 15 minit. Gunakan sabun lembut jika boleh didapati. Basuh pakaian yang tercemar sebelum digunakan semula. Basuh kasut secara keseluruhan sehingga bersih sebelum digunakan semula. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta

Jika tertelan : Bilas mulut dengan air. JANGAN paksa mangsa muntah. Jangan sekali-kali beri apa-apa melalui mulut kepada orang yang tidak

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECO-STAR BUILDER LC

	sedarkan diri. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta
Jika tersedut	: Pindahkan ke udara segar. Berikan rawatan mengikut gejala-gejala. Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.
Perlindungan kepada Ahli Pertolongan Cemas	: Jika wujud potensi untuk pendedahan rujuk kepada Seksyen 8 untuk peralatan perlindungan peribadi yang khusus.
Nota kepada pegawai perubatan	: Berikan rawatan mengikut gejala-gejala.
Simptom dan kesan paling penting yang akut dan tertangguh	: Lihat Seksyen 11 untuk maklumat lebih lanjut tentang kesan-kesan dan gejala-gejala kesihatan.

Produk pada pencairan penggunaan

Jika tersentuh dengan mata	: Bilas dengan air yang banyak.
Jika tersentuh dengan kulit	: Bilas dengan air yang banyak.
Jika tertelan	: Bilas mulut. Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.
Jika tersedut	: Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.

SEKSYEN 5. LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN API

Produk seperti yang dijual

Media pemadam yang sesuai	: Gunakan langkah-langkah pemadaman yang sesuai dengan keadaan- keadaan setempat dan persekitaran di sekelilingnya.
Bahan pemadaman yang tidak sesuai	: Tidak diketahui
Bahaya-bahaya yang khas semasa memadamkan api	: Pendedahan kepada produk-produk penguraian mungkin berbahaya kepada kesihatan.
Produk-produk pembakaran berbahaya	: Produk-produk penguraian mungkin termasuk bahan-bahan berikut. Karbon oksida Nitrogen oksida (NOx)
Kelengkapan pelindung khas bagi ahli-ahli pemadam api	: Gunakan alat perlindungan diri.
Kaedah pemadaman api yang khusus	: Sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar mesti dilupuskan sejajar dengan peraturan-peraturan tempatan. Jika berlaku kebakaran dan/atau letupan jangan menghidu wasap- wasapnya.

SEKSYEN 6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

Produk seperti yang dijual

Langkah pencegahan diri, alat perlindungan dan prosedur-prosedur	: Pastikan terdapat pengudaraan yang mencukupi. Jauhkan orang ramai daripada berada di kawasan ikut arah tiupan angin tumpahan/kebocoran.
--	---

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECO-STAR BUILDER LC

kecemasan	Elakkan daripada tersedut, tertelan dan terkena kulit dan mata. Bila pekerja terdedah kepada kepekatan yang tinggi dari had pendedahan, mereka mesti mengguna alat pernafasan sesuai yang diperakui. Pastikan pembersihan dilakukan oleh kakitangan terlatih sahaja. Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam seksyen 7 dan 8.
Langkah-langkah waspada alam sekitar	: Jangan biarkan bahan ini terkena tanah, permukaan air atau air bawah tanah.
Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan	: Sekat kebocoran jika ianya selamat berbuat demikian. Bendung dan kumpul tumpahan dengan bahan penyerap yang tidak terbakar, (misalnya, pasir, tanah, tanah diatom, vermikulit) dan tempatkan di dalam suatu bekas untuk dilupus mengikut peraturan-peraturan tempatan / nasional. Jiruskan sisa-sisa tumpahan dengan air. Untuk tumpahan-tumpahan yang besar, paritkan bahan-bahan yang tertumpah atau bendung bahan untuk memastikan ia tidak mengalir ke jalan air.

Produk pada pencairan penggunaan

Langkah pencegahan diri, alat perlindungan dan prosedur-prosedur kecemasan	: Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam seksyen 7 dan 8.
Langkah-langkah waspada alam sekitar	: Tidak memerlukan apa-apa langkah waspada khas alam sekitar.
Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan	: Sekat kebocoran jika ianya selamat berbuat demikian. Bendung dan kumpul tumpahan dengan bahan penyerap yang tidak terbakar, (misalnya, pasir, tanah, tanah diatom, vermikulit) dan tempatkan di dalam suatu bekas untuk dilupus mengikut peraturan-peraturan tempatan / nasional. Jiruskan sisa-sisa tumpahan dengan air. Untuk tumpahan-tumpahan yang besar, paritkan bahan-bahan yang tertumpah atau bendung bahan untuk memastikan ia tidak mengalir ke jalan air.

SEKSYEN 7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

Produk seperti yang dijual

Nasihat untuk cara pengendalian yang selamat	: Jangan memakan. Jangan sedut habuk/ wasap/ gas/ kabus/ wap/ semburan. Gunakan hanya dengan ventilasi yang mencukupi. Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian.
Keadaan penyimpanan yang selamat	: Jauhkan daripada kanak-kanak. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Simpan dalam bekas sesuai yang berlabel.
Suhu penyimpanan	: -15 °C to 50 °C

Produk pada pencairan penggunaan

Nasihat untuk cara pengendalian yang selamat	: Basuh tangan selepas pengendalian. Untuk perlindungan persendirian rujuk bahagian 8.
--	--

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECO-STAR BUILDER LC

Keadaan penyimpanan yang selamat : Jauhkan daripada kanak-kanak. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Simpan dalam bekas sesuai yang berlabel.

SEKSYEN 8. KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN DIRI

Produk seperti yang dijual
Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

Komponen	No.-CAS	Bentuk pendedahan	Kepekatan yang dibenarkan	Dasar
NATRIUM HIDROKSIDA	1310-73-2	PEL (short term)	2 mg/m ³	Singapura. PELs

Kawalan Kejuruteraan : Sistem pengudaraan ekzos yang berkesan. Pastikan kepekatan udara bawah piawai pendedahan pekerjaan.

Alat Pelindung Diri

Pelindung mata : Gogal keselamatan
Perisai muka

Pelindung tangan : Pakai peralatan pelindung diri yang berikut:
Jenis sarung tangan piawai.
Sarung tangan kedap
Filem berlamina
Nitril
Neoprena Tidak-disokong
PVC
Getah Asli
Campuran Neoprena/ Getah Asli
Sarung tangan hendaklah dibuang dan digantikan jika terdapat apa-apa tanda kemerosotan atau penembusan oleh bahan kimia.

Pelindung kulit : Peralatan perlindungan diri terdiri daripada: sarung tangan perlindungan yang sesuai, gogal keselamatan dan pakaian perlindungan

Perlindungan Pernafasan : Bila pekerja terdedah kepada kepekatan yang tinggi dari had pendedahan, mereka mesti mengguna alat pernafasan sesuai yang diperakui.

Kawalan Kebersihan : Guna sejajar dengan amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Tanggal dan basuh pakaian tercemar sebelum dipakai semula. Basuh tangan, muka dan bahagian kulit yang terdedah sehingga bersih selepas pengendalian. Menyediakan kemudahan-kemudahan yang bersesuaian bagi membasahkan atau membilas mata dan badan jika bersentuhan atau mengalami bahaya simbanan.

Produk pada pencairan penggunaan

Kawalan Kejuruteraan : Pengalihudaraan am yang baik hendaklah mencukupi untuk mengawal bahan cemar bawaan udara yang terdedah kepada pekerja.

Alat Pelindung Diri

Pelindung mata : Tiada alat pelindung khas yang diperlukan

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECO-STAR BUILDER LC

Pelindung tangan	: Tiada alat pelindung khas yang diperlukan
Pelindung kulit	: Tiada alat pelindung khas yang diperlukan
Perlindungan Pernafasan	: Biasanya peralatan pernafasan pelindung diri adalah tidak diperlukan.

SEKSYEN 9. SIFAT-SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

	Produk seperti yang dijual	Produk pada pencairan penggunaan
Rupa	: cecair	cecair
Warna	: jelas, Tak Berwarna	Tak Berwarna
Bau	: tidak berbau	tidak berbau
pH	: 13.0 - 14.0, (100 %)	11.0 - 12.0
Takat kilat	: Tidak berkenaan.	
Ambang Bau	: Tiada data yang diperolehi	
Takat lebur/takat beku	: Tiada data yang diperolehi	
Takat didih awal/ didih julat	: > 100 °C	
Kadar penyejatan	: Tiada data yang diperolehi	
Kemudahbakaran (pepejal, gas)	: Tiada data yang diperolehi	
Had atas peletupan	: Tiada data yang diperolehi	
Had bawah peletupan	: Tiada data yang diperolehi	
Tekanan wap	: Tiada data yang diperolehi	
Ketumpatan wap relatif	: Tiada data yang diperolehi	
Ketumpatan relatif	: 1.16 - 1.22	
Keterlarutan air	: larut	
keterlarutan dalam pelarut-pelarut lain	: Tiada data yang diperolehi	
Pekali petakan (n-oktanol/air)	: Tiada data yang diperolehi	
Suhu pencucuhan auto	: Tiada data yang diperolehi	
Penguraian secara terma	: Tiada data yang diperolehi	
Kelikatan, kinematik	: Tiada data yang diperolehi	
Sifat ledak	: Tiada data yang diperolehi	
Sifat mengoksida	: Bahan atau campuran tidak diklasifikasikan sebagai mengoksida.	
Berat molekul	: Tiada data yang diperolehi	
VOC	: Tiada data yang diperolehi	

SEKSYEN 10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Produk seperti yang dijual	
Kestabilan kimia	: Stabil dalam keadaan biasa.
Kemungkinan tindak balas berbahaya	: Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui di bawah keadaan penggunaan biasa.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECO-STAR BUILDER LC

Keadaan yang perlu dielak	: Tidak diketahui
Bahan yang tidak serasi	: Asid Logam Bahan-bahan organik
Produk penguraian yang berbahaya	: Produk-produk penguraian mungkin termasuk bahan-bahan berikut. Karbon oksida Nitrogen oksida (NOx)

SEKSYEN 11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGIKAL

Maklumat tentang cara kemasukan pendedahan yang mungkin	: Penyedutan, Terkena mata, Bersentuh dengan kulit
---	--

Kesan-kesan kesihatan yang mungkin

Produk seperti yang dijual

Mata	: Menyebabkan kerosakan mata yang serius.
Kulit	: Menyebabkan luka terbakar yang teruk.
Termakan	: Menyebabkan saluran penghadaman terbakar.
Penyedutan	: Boleh menyebabkan rengsaan pada hidung, tekak, dan peparu.
Pendedahan Kronik	: Disyaki menyebabkan kanser.

Produk pada pencairan penggunaan

Mata	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.
Kulit	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.
Termakan	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.
Penyedutan	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.
Pendedahan Kronik	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Pengalaman dengan pendedahan manusia

Produk seperti yang dijual

Terkena mata	: Kemerahan, Sakit, Kakisan
Bersentuh dengan kulit	: Kemerahan, Sakit, Kakisan
Termakan	: Kakisan, Sakit perut
Penyedutan	: Kerengsaan pada saluran pernafasan, Batuk

Produk pada pencairan penggunaan

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECO-STAR BUILDER LC

Terkena mata	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.
Bersentuh dengan kulit	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.
Termakan	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.
Penyedutan	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.

Ketoksikan

Produk seperti yang dijual Produk

Ketoksikan oral secara akut	: Anggaran ketoksikan akut : > 2,000 mg/kg
Ketoksikan penyedutan secara akut	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan kulit secara akut	: Tiada data yang diperolehi
Kakisan atau kerengsaan kulit	: Tiada data yang diperolehi
Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius	: Tiada data yang diperolehi
Pemekaan pada saluran pernafasan atau kulit	: Tiada data yang diperolehi
Kekarsinogenan	: Tiada data yang diperolehi
Kesan pada pembiakan	: Tiada data yang diperolehi
Kemutagenan sel germa	: Tiada data yang diperolehi
Keteratogenesis	: Tiada data yang diperolehi
STOT - pendedahan tunggal	: Tiada data yang diperolehi
STOT - pendedahan berulang	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan sedutan	: Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 12. MAKLUMAT EKOLOGIKAL

Produk seperti yang dijual Keekotoksikan

Kesan-kesan persekitaran	: Produk ini tidak mempunyai kesan ekotoksikologi yang diketahui.
--------------------------	---

Produk

Ketoksikan kepada ikan	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain	: Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan kepada Alga	: Tiada data yang diperolehi
------------------------	------------------------------

Komponen

Ketoksikan kepada ikan	: Garam Nitritotriasetik[NTA] asid 96 h LC50 Ikan: 114 mg/l
------------------------	--

Komponen

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECO-STAR BUILDER LC

Ketoksikan kepada daphnia : NATRIUM HIDROKSIDA
dan invertebrata-invertebrata 48 h EC50: 40 mg/l
akuatik yang lain

Keberterusan / Kebolehdegradasikan

Produk seperti yang dijual
Kebolehbidegradasi yang lemah

Keupayaan bioakumulatif

Tiada data yang diperolehi

Kebolehgerakan di dalam tanah

Tiada data yang diperolehi

Kesan-kesan buruk yang lain

Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 13. MAKLUMAT PELUPUSAN

Produk seperti yang dijual

Kaedah pembuangan : Jika boleh pilih kitar semula dari melupus atau membakar. Jika kitaran semula adalah tidak praktik, lupuskan dengan mematuhi peraturan-peraturan tempatan.
Buangkan sisa-sisa ke dalam kemudahan pembuangan sisa yang telah dibenarkan.

Pertimbangan pelupusan : Lupuskan sebagai produk tidak berguna. Bekas kosong perlu dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk kitar semula atau pelupusan. Jangan guna semula bekas kosong. Lupuskan sejajar dengan peraturan tempatan, negeri dan persekutuan.

Produk pada pencairan penggunaan

Kaedah pembuangan : Produk yang dicairkan boleh dipamkan ke dalam sistem pemetungan.

Pertimbangan pelupusan : Lupuskan sejajar dengan peraturan tempatan, negeri dan persekutuan.

SEKSYEN 14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Produk seperti yang dijual

Pengangkut/konsainor/pengirim adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa pembungkusan, label dan tanda-tanda adalah mematuhi dengan mod-mod pengangkutan yang telah dipilih.

Pengangkutan darat

Nombor-UN : 1824
Perihalan barangan : SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
Kelas : 8
Kumpulan bungkusan : II
Berbahaya kepada persekitaran : tidak

Pengangkutan laut (IMDG/IMO)

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECO-STAR BUILDER LC

Nombor-UN : 1824
Perihalan barangan : SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
Kelas : 8
Kumpulan bungkusan : II
Pencemar marin : tidak

Langkah berjaga-jaga khas : Tiada
untuk pengguna

SEKSYEN 15. MAKLUMAT PERUNDANGAN

Peraturan domestik

Peraturan-Peraturan Keselamatan Api (Petroleum Dan Bahan-Bahan Mudah Terbakar)

Tidak berkenaan.

Komponen-komponen untuk produk ini telah dilaporkan dalam inventori-inventori berikut:

Inventori Amerika Syarikat TSCA :

Dalam Inventori TSCA

Senarai Sebatian-Sebatian Dosmetik Kanada (DSL) :

Semua komponen daripada produk ini adalah terdapat pada senarai DSL Kanada

Australia. Akta Bahan Kimia Perindustrian (Notifikasi dan Penilaian)

:

Pada atau mematuhi inventori

New Zealand. Inventori Bahan Kimia (NZIoC), sebagaimana yang diterbitkan oleh ERMA New Zealand

:

Pada atau mematuhi inventori

Jepun. ENCS - Inventori Sebatian-Sebatian Bahan Kimia Yang Sedia Ada dan Baru.

:

Pada atau mematuhi inventori

Korea. Inventori Bahan-Bahan Kimia Korea Yang Sedia Ada (KECI)

:

Pada atau mematuhi inventori

Inventori Filipina Untuk Bahan-Bahan Kimia dan Sebatian-Sebatian Bahan-Bahan Kimia (PICCS)

:

Pada atau mematuhi inventori

China. Inventori Bagi Sebatian-Sebatian Kimia Yang Sedia Ada.

:

Pada atau mematuhi inventori

Inventori Sebatian Bahan Kimia Taiwan :

Pada atau mematuhi inventori

SEKSYEN 16. MAKLUMAT LAIN

Tarikh Isu : 01.08.2020
Versi : 1.0A
Titik Hubungan : Hal Ehwal Perundangan

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECO-STAR BUILDER LC

MAKLUMAT DIPERIKSA SEMULA: Perubahan-perubahan nyata dalam peraturan atau maklumat kesihatan untuk semakan ini telah ditunjukkan dengan bar di sebelah kiri tangan dalam SDS.

Maklumat yang diberikan dalam Risalah Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan yang paling baik yang ada pada kami semasa tarikh ia dicetak. Maklumat yang diberikan adalah dihasilkan semata-mata sebagai garispanduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak harus dianggap sebagai waranti atau Spesifikasi kualiti. Maklumat ini hanya berhubung-kait dengan bahan spesifik yang dikhaskan dan tidak sah bila ianya diguna bersama-sama dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, melainkan jika ditetapkan dalam teks ini.